

Evidenced-Based Supplementatie en de Rol van Micronutriënten bij Ergogene Prestaties

Dr. A. Schouten, Dr. P. Hermans

Afdeling Voedingwetenschappen & Sportgeneeskunde, Maastricht University

SAMENVATTING (ABSTRACT)

Hoewel energie-inname en macronutriënten de basis vormen van atletische voeding, bepalen micronutriënten en specifieke ergogene supplementen de fysiologische efficiëntie van metabole processen. Dit onderzoeksrapport evalueert de wetenschappelijke bewijskracht (Categorie A ergogene stoffen) van Creatine Monohydraat, Caffeïne, Beta-Alanine en Vitamine D3 op krachtprestaties en herstel.

1. ESSENTIËLE MICRONUTRIËNTEN VOOR KRACHTATLETEN

Micronutriënten fungeren als co-factoren in enzymatische reacties die betrokken zijn bij de ATP-productie, spiercontractie en zuurstoftransport.

- **Vitamine D3 (Calcitriol):** Reguleert de calcium- en fosfaathuishouding, ondersteunt de immuunfunctie en beïnvloedt de testosteronsynthese en Type II spiervezelgrootte.
- **Magnesium:** Co-factor voor meer dan 300 enzymatische reacties, waaronder ATP- hydrolyse en neuromusculaire signaaloverdracht.
- **Zink:** Onmisbaar voor eiwitsynthese, DNA-herstel en het behoud van endogene androgeenspiegels.

2. ERGOGENE SUPPLEMENTEN: DE CATEGORIE A STOFFEN

Het Australian Institute of Sport (AIS) categoriseert supplementen op basis van wetenschappelijk bewijs. Categorie A bevat stofgroepen met bewezen prestatieverhogende werking.

Supplement	Werkingsmechanisme	Bewezen Effect	Aanbevolen Dosering
Creatine Monohydraat	Verhoogt de PCr-voorraad (fosfocreatine) in de spier voor snellere ATP-hersynthese.	+5-15% maximale kracht en anaerobe capaciteit.	3 – 5 g/dag (dagelijks continu).
Caffeine Anhydrous	Adenosine-receptor antagonist; stimuleert het centraal zenuwstelsel (CZS).	Verhoogde alertheid, verminderde perceptie van vermoeidheid (RPE).	3 – 6 mg/kg, 60 min voor training.
Beta-Alanine	Verhoogt spiercarnosinegehalte; buffer tegen intramusculaire verzuring (H ⁺).	Verbeterde prestaties bij inspanningen van 60-240 seconden.	3.2 – 6.4 g/dag (gedurende minimaal 4 weken).

3. HYDRATATIE EN ELEKTROLYTENBALANS

Een vochtverlies van slechts 2% van het totale lichaamsgewicht leidt tot een meetbare afname in maximale kracht, explosiviteit en cognitieve focus.

- **Natrium (Na⁺):** Het belangrijkste kation in het extracellulaire vocht; essentieel voor het behoud van het bloedvolume en het stimuleren van de dorstprikkel.
- **Kalium (K⁺):** Het primaire intracellulaire kation; werkt samen met natrium voor de generatie van de actiepotentialaal over het sarcolemma.

4. PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR SUPPLEMENTATIE

Om maximale efficiëntie te behalen en verspilling te voorkomen, dient een atleet supplementen volgens een gestructureerd protocol toe te passen:

1. **Basisvoeding Eerst:** Garandeer dat de macronutriënt- en micronutriëntinname via volwaardige voeding op orde is alvorens supplementen toe te voegen.
2. **Creatine Gebruik:** Een oplaadfase (4x 5g per dag gedurende 5 dagen) is optioneel. Een continue dosering van 5g per dag verzadigt de spierweefsels na 3–4 weken volledig.
3. **Caffeïne Timings:** Beperk cafeïne-inname tot minimaal 6–8 uur voor het slapengaan om verstoring van de diepe slaapfasen te voorkomen.

5. CONCLUSIE

Supplementatie vormt de top van de voedingspiramide. Creatine monohydraat en cafeïne bieden robuuste, wetenschappelijk onderbouwde ergogene voordelen. Voldoende micronutriëntinname en optimale hydratatie waarborgen de metabole basis waarop training en herstel plaatsvinden.

